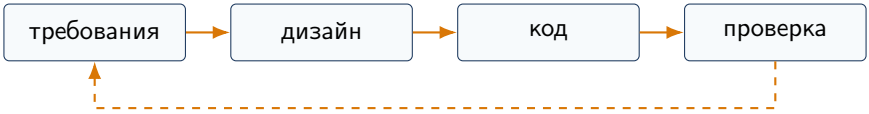
От требований к модульному коду

Введение в ПИ (C++)

SE Practices & Modularity

Короткий цикл разработки



На учебной задаче цикл занимает часы, не месяцы — но шаги те же.

Требования *(requirements)* — проверяемо

Размыто	**Лучше**
Сделать удобный учёт книг	Добавить книгу (title, year); найти по подстроке title; список всех
Программа должна быть быстрой	Поиск по $n \leq 10^4$ книг — интерактивно (< 1 с)

Дизайн до кода

- Какие сущности? (`Book`, `Library`)
- Какие операции? (add, find, list)
- Какие данные на входе/выходе?
- Где границы модулей?

Попробуйте

Нарисуйте 3–5 блоков и стрелки данных *до* открытия редактора.

Эскиз API

```
class Library {
public:
    void add(const Book& b);
    std::vector<Book> find_by_title(const std::string& q) const;
    const std::vector<Book>& all() const;
private:
    std::vector<Book> books_;
};
```

Зачем модули

- Разделить ответственность *(separation of concerns)*
- Компилировать и понимать по частям
- Менять реализацию, не ломая всё сразу

Заголовок и .cpp

```cpp
// library.h
#pragma once
#include "book.h"
#include <vector>
class Library { /* ... */ };

// library.cpp
#include "library.h"
void Library::add(const Book& b) { books_.push_back(b); }
```

Правила зависимостей

- `.h` — объявления; минимум includes
- `.cpp` — определения
- Избегайте циклических include (A нужен B, B нужен A)
- `#pragma once` или include guard

Сборка нескольких файлов

```
1 g++ -std=c++17 -Wall -Wextra -o app main.cpp library.cpp book.cpp
```

Позже: CMake; сейчас — явный список источников понятен.

Викторина 1 — порядок

Викторина

Что логичнее сделать *до* написания `main`?

1. Настроить цвета терминала
2. Зафиксировать проверяемые требования и сущности
3. Выучить все алгоритмы STL
4. Отключить warnings

Пауза — ответьте (кликер / поднимите руку / сосед), затем следующий слайд.

Ответ — Викторина 1

Ответ

2. Без ясной задачи дизайн и код плавают.

Викторина 2 — заголовок

Викторина

Где обычно держат *тела* методов класса?

1. Только в `.h`, всегда
2. В `.cpp` (кроме маленьких inline)
3. В отдельном `.txt`
4. В `main` обязательно

Пауза — ответьте (кликер / поднимите руку / сосед), затем следующий слайд.

Ответ — Викторина 2

Ответ

2. Объявление в заголовке, определение — в единице трансляции `.cpp`.